Evasão escolar em escolas públicas de Goiás: segmentação para orientação de políticas educacionais

Wesley Silva Ferreira[1]*; Renato Máximo Sátiro[2]

[1]Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Goiás - UFG. Rua SC 07 – Setor Castros; CEP 75255-636 - Senador Canedo (GO) - Brasil
[2] Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - USP/ESALQ - Professor do curso de MBA em Data Science e Analytics – Rua Alexandre Herculano 120, sala T4; CEP 13418-445 - Piracicaba (SP), Brasil.
Universidade Federal de Goiás - UFG. Doutor em Administração pelo Programa de Pós-graduação em Administração. Avenida Esperança s/n, Câmpus Samambaia - Prédio da Reitoria; CEP 74690-900 Goiânia - Goiás - Brasil
*autor correspondente: wesleysilvavjj@gmail.com

Evasão escolar em escolas públicas de Goiás: segmentação para orientação de políticas educacionais

Resumo

O presente trabalho aborda a problemática da evasão em escolas públicas do estado de Goiás, utilizando análise de cluster para identificar padrões e orientar políticas educacionais. A relevância do tema reside na compreensão e redução da evasão, que apresenta um impacto significativo no sistema educacional. O objetivo geral consistiu em identificar padrões de evasão escolar na rede pública de ensino do estado de Goiás por meio de análise de clusters. Utilizou-se técnicas de análises de cluster para agrupar os munícipios de Goiás com características semelhantes em relação à evasão. Foram analisadas as taxas de evasão do 1° ao 9° ano e ensino médio de 246 municípios no período de 2019 e 2020. Os resultados evidenciaram a complexidade das taxas de evasão em diferentes etapas, com destaque para os anos finais do ensino fundamental e iniciais do ensino médio. As análises revelaram variações nas taxas de evasão. Além disso, alguns clusters apresentaram taxas abaixo da média nacional. As implicações práticas são evidentes, com recomendações para intervenções direcionadas nos clusters 2 e 3, assim como nos pontos atípicos identificados. Em conclusão, a análise de cluster mostrou-se uma ferramenta eficaz parar compreender e abordar a evasão escolar. Os resultados obtidos fornecem subsídios para orientar políticas e estratégias educacionais mais eficazes, personalizadas e contextualizadas em trabalhos futuros. Além disso, esse estudo pode servir de base para futuras pesquisas que desejam aprofundar neste tema.
Palavras-chave: evasão escolar; análise de cluster; escolas públicas; padrões de evasão escolar.

Introdução

A evasão escolar é um desafio frequente na educação brasileira. Segundo Maia et al. (2004) esse processo pode ser definido como o ato de abandono do curso, no qual os estudantes não conseguem concluir a etapa de ensino, incluindo aqueles que realizam a matrícula, mas desistem antes de iniciar os estudos. O abandono escolar está relacionado a diversos fatores sociais, econômicos, institucionais e pessoais do aluno (Calixto et al., 2017).

O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP] considera a evasão escolar como um indicador de fluxo, definindo-o como a proporção de alunos matriculados em determinada série do ensino fundamental ou médio, mas que não realizaram a matrícula no ano seguinte. O INEP enfatiza que a evasão escolar não deve ser confundida com abandono escolar, que é um indicador de rendimento escolar e ocorre quando o aluno se afasta da escola durante o ano letivo (Oliveira e Magrone, 2021).

De acordo com uma pesquisa do instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica [IPEC] (2022) solicitada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância [UNICEF], mais de 2 milhões de crianças e adolescentes deixaram as escolas. Os principais motivos mencionados na pesquisa para o abandono dos estudos foram a necessidade de trabalhar

fora representando 48%, e a dificuldade de acompanhar a dinâmica de ensino utilizada pelos docentes, com 30%.

Observa-se, nesse sentindo, que o abandono escolar é uma realidade preocupante no Brasil, afetando muitas crianças e adolescentes. Do mesmo modo, a evasão representa um desafio significativo. Segundo dados do INEP (2017) os primeiros anos do ensino médio (1° e 2° ano) apresentam as maiores taxas de evasão em âmbito nacional com 12,9% e 12,7%, respectivamente. Já no ensino fundamental, o maior índice está no 9° ano com 7,7%. Esses resultados evidenciam a importância de abordar a evasão em diferentes etapas da educação. Além disso, a evasão e o abandono escolar podem gerar consequências negativas para as instituições de ensino incluindo a perda de recursos investidos, como no caso do setor público e a redução de receita no setor privado (Colpani, 2018).

Com base nos dados apresentados pelo INEP (2017), é notável que as unidades de ensino têm enfrentado desafios significativos com a evasão e o abandono escolar. Nesse contexto, a utilização de análises de cluster pode ser uma ferramenta valiosa para segmentar e identificar padrões de abandono e evasão do ensino e orientar, a partir dos dados obtidos, políticas educacionais que busquem reduzir os índices de evasão, em especial nas escolas públicas do estado de Goiás. Falqueto e Cezar (2022) destacam que a clusterização, que consiste em agrupar conjuntos com características semelhantes com base em seu histórico, é uma das principais técnicas de segmentação utilizadas.

Diante disso, este trabalho optou por abordar especificamente as taxas de evasão escolar devido à sua relevância e impacto significativo no sistema educacional, em que envolve a saída prematura do estudante da escola antes de concluir os estudos em vez de tratar do abandono escolar que é uma medida de rendimento escolar, segundo o INEP (2017).

O objetivo deste trabalho é identificar padrões de evasão escolar na rede pública de ensino do estado de Goiás, utilizando técnicas de análise de cluster. Para isso, serão utilizados os dados de evasão escolar por município disponibilizados publicamente pelo INEP. A análise de cluster permitirá agrupar os municípios com características semelhantes em relação a evasão escolar, proporcionando uma compreensão mais aprofundada desse fenômeno e contribuindo para o desenvolvimento de políticas educacionais mais efetivas.

Material e Métodos

Este estudo utilizará técnicas de análise de cluster para segmentar os municípios do estado de Goiás, com base em suas taxas de evasão escolar da rede pública. Posto isto, esta pesquisa se caracteriza como quantitativa, uma vez que realizará uma análise de dados numéricos e estatísticos para identificar padrões e grupos de dados semelhantes, utilizando

a análise de cluster como método. Conforme Richardson (2012), a abordagem quantitativa se caracteriza pelo processo de quantificação da informação coletada, em que são utilizadas técnicas estatísticas para tratamento dos dados obtidos.

Coleta de dados

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos por meio da base de taxas de transição do INEP referentes ao período de 2019-2020. Foram analisadas as taxas de evasão escolar por município do estado de Goiás, considerando tanto o ensino fundamental (do 1° ao 9° ano) quanto o ensino médio. Essas variáveis foram consideradas como amostra para a realização da análise cluster. Essa abordagem permitiu obter um panorama da evasão escolar em diferentes níveis de ensino e regiões do estado de Goiás auxiliando na compreensão dos padrões e na identificação de grupos ou segmentos relacionados à evasão escolar.

Diante disso, as técnicas de análise de cluster teve como objetivo agrupar as observações com características semelhantes e identificar aquelas que apresentaram diferenças significativas. Favero e Belfiore (2017) destacam que a análise de clusters ou de agrupamentos permite a identificação de comportamentos semelhantes entre diferentes observações. Essas técnicas são empregadas com o propósito de agrupar essas observações em conjuntos com base em determinadas variáveis, com o objetivo de criar grupos significativos e úteis para realização de análises.

Em síntese, foram coletados dados abrangendo o período de 2019 e 2020 considerando um total de 246 municípios do estado de Goiás. As variáveis analisadas incluíram as taxas de evasão do 1° ao 9° ano do ensino fundamental, bem como o ensino médio.

“Clustering”: método não hierárquico “K-means”

Neste estudo, utilizou-se o método não hierárquico “K-means”, no qual definiu-se previamente quantos clusters seriam formados. Conforme Favero e Belfiore (2017) o método “K-means” envolve a definição de centros de cluster a partir dos quais as observações são alocadas com base em sua proximidade. Optou-se por esse método, principalmente, devido ao grande número de observações que a base possuía, considerando todos os 246 municípios do estado de Goiás.

Para a definição da quantidade de clusters, utilizou-se o método de “Elbow”. Esse método é amplamente utilizado para determinar a quantidade ideal de clusters em um conjunto de dados. É uma abordagem que analisa a porcentagem de variância explicada em

relação ao número de clusters. O objetivo desse método é identificar o ponto de “cotovelo” no gráfico, onde adicionar mais clusters não resulta em uma melhoria significativa na explicação dos dados (Bholowalia e Kumar, 2014).

Desse modo, a combinação do método “K-means” com a aplicação do método de “Elbow” permitiu a segmentação eficaz dos municípios goianos em clusters distintos considerando tanto a natureza da nossa base de dados quanto o objetivo de explorar as nuances da evasão escolar em diferentes contextos municipais.

Processamento dos dados

No tocante à manipulação da base de dados obtida do portal do INEP, a qual foi selecionada ao nível de municípios, disponibilizaram-se diversos indicadores de taxas de transição específicos para cada município. Esses indicadores abarcaram aspectos como taxa de promoção, repetência, evasão e migração para educação de jovens e adultos [EJA]. Dado o escopo da pesquisa em questão, optou-se por restringir a variável de interesse ao âmbito das “Taxas de Evasão”. Essa variável refletiu o percentual de alunos que evadiram a escola, e as demais colunas de indicadores foram excluídas a fim de direcionar o foco da análise.

Os municípios contidos na base de dados estavam categorizados por unidade federativa [UF], localização e dependência administrativa. No intuito de delimitar o escopo da pesquisa a uma abordagem regional e focada nas escolas do estado de Goiás, removeram-se as informações referentes as outras unidades federativas. Adicionalmente, na coluna de dependência administrativa, excluíram-se as escolas privadas, resultando na manutenção apenas das escolas públicas para a análise.

Em relação à localização das escolas, selecionou-se a opção “total” da base de dados. Essa escolha compreendeu tanto as escolas localizadas em áreas urbanas quanto as situadas em áreas rurais, proporcionando uma visão abrangente da situação de evasão escolar dentro do estado.

No processamento dos dados deste estudo, foi empregado o software R versão 3.0, juntamente com a interface RStudio, para realização das análises estatísticas e a geração dos resultados. Foram utilizados diversos pacotes e bibliotecas disponíveis no ambiente R, como o pacote “dplyr” para manipulação dos dados, o pacote “ggplot2” para criação de gráficos entre outros. Além disso, utilizou-se o software QGIS para geração do mapa geográfico do estado de Goiás.

Por meio da aplicação desses pacotes, foram extraídas informações importantes associadas à evasão escolar. Ao carregar a base de dados no software, tornou-se possível visualizar os dados em formato tabular, examinar gráficos e conduzir as análises estatísticas.

Além disso, determinou-se o número adequado de clusters para a pesquisa. O uso dessas ferramentas permitiu uma abordagem analítica e eficiente na análise dos dados coletados.

Durante a análise de cluster para coleta dos resultados preliminares, recorreu-se inicialmente à função “summary” no R para obter um resumo conciso das estatísticas descritivas relacionadas aos resultados da “clusterização” para cada variável. Essas estatísticas fornecem informações valiosas sobre a distribuição e as características dos dados agrupados, como o valor mínimo observado na variável, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e o valor máximo observado na variável. De acordo com Reis e Reis (2002), a análise descritiva marca o início do processo de estudo dos dados coletados. Esta etapa permite estruturar, resumir e descrever pontos fundamentais de um conjunto de variáveis observadas. Além disso essa abordagem permite a comparação dessas características entre diferentes conjuntos, quando necessário.

Resultados e Discussões

Ao analisar a Tabela 1, referente ao ensino fundamental, identificou-se uma tendência de crescimento na taxa de evasão nos anos finais (6° ao 9° ano) das escolas. Notavelmente, o 9° ano se destaca, apresentando a maior média de evasão, atingindo cerca de 4,88%. Além disso, verificou-se que o 9° ano também registrou o valor máximo de 21,20%, o maior dentre as variáveis do ensino fundamental. Com esses dados percebe-se a importância de investigar as possíveis causas e desenvolver estratégias de combate à evasão nesse estágio escolar em Goiás.

Como suporte para esta análise, uma pesquisa conduzida pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa [CTE-IRB], em colaboração com o projeto Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional [IEDE] e os Tribunais de Contas [TCs] (2021), revela que os índices de evasão escolar nos anos iniciais do ensino fundamental eram próximos de zero antes da pandemia. Contudo, essa realidade tende a se modificar quando se analisa o 9º ano, uma vez que o risco de evasão escolar parece intensificar-se à medida que as etapas de ensino avançam. De forma geral, a pesquisa aponta que, a cada 10 alunos, 1 tem propensão a evadir a escola nesse estágio. Essas informações corroboram com os dados apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Agrupamento de estatísticas de evasão do ensino fundamental

(continua)

Medidas	1° ano	2° ano	3° ano	4° ano	5° ano	6° ano	7° ano	8° ano	9° ano
Valor mínimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Tabela 1. Agrupamento de estatísticas de evasão do ensino fundamental

(conclusão)

1° Quartil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,70	2,90
Mediana	0,50	0,40	0,50	0,75	1,60	1,70	2,55	3,05	4,50
Média	0,83	0,88	0,83	1,04	1,87	1,94	2,77	3,35	4,88
3° Quartil	1,40	1,30	1,30	1,60	2,60	2,97	3,60	4,30	6,87
Valor máximo	7,20	7,40	7,6	9,50	14,10	9,60	17,60	12,90	21,20

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Ao analisar a Tabela 2, referente ao ensino médio, constata-se que a 1° série apresenta a maior média de evasão, com 7,96%, enquanto a maior taxa de evasão é encontrada no 2° ano, alcançando 30,80% dentre as observações. Nesse contexto, as escolas públicas do 1° e 2° ano do ensino médio em Goiás acompanham a tendência nacional, apresentando altas taxas de evasão, conforme destacado na nota técnica do INEP (2017).

Para melhor compreender esses índices elevados nas etapas de ensino mencionadas, a literatura aborda diversos fatores que podem contribuir para essa situação. Segundo Silva Filho e Araújo (2017), a escola desempenha um papel crucial no sucesso ou fracasso dos estudantes, já que muitos jovens veem o entusiasmo pelos estudos diminuir durante o ensino médio. Nesse contexto, Silva et al. (2018) acrescenta que muitos estudantes optam por abandonar a escola devido a motivos socioculturais, históricos e econômicos. Portanto, é fundamental considerar o contexto individual de cada aluno ao analisar esse cenário.

Além disso, o Atlas da Juventude (2021) apresenta dados relevantes, indicando que 36,5% dos jovens de 19 anos não concluem o ensino médio devido aos fatores mencionados anteriormente. Essas informações, somadas aos resultados analisados, ressaltam a importância de examinar tanto as circunstâncias educacionais quanto os aspectos sociais que podem influenciar a evasão escolar.

Tabela 2. Agrupamento de estatísticas de evasão no ensino médio

Medidas	1° série	2° série	3° série
Valor mínimo	0,00	0,00	0,00
1° Quartil	5,40	4,72	0,00
Mediana	7,55	7,00	0,00
Média	7,96	7,72	1,19
3° Quartil	10,28	9,67	1,87
Valor máximo	25,30	30,80	13,40

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Para determinar o número ideal de clusters e realizar a análise dos dados de evasão escolar foi utilizado o método de “Elbow”. Os resultados revelaram uma clara formação de

grupos, indicando que existem 4 grupos distintos no conjunto de dados, conforme ilustrado na Figura 1.

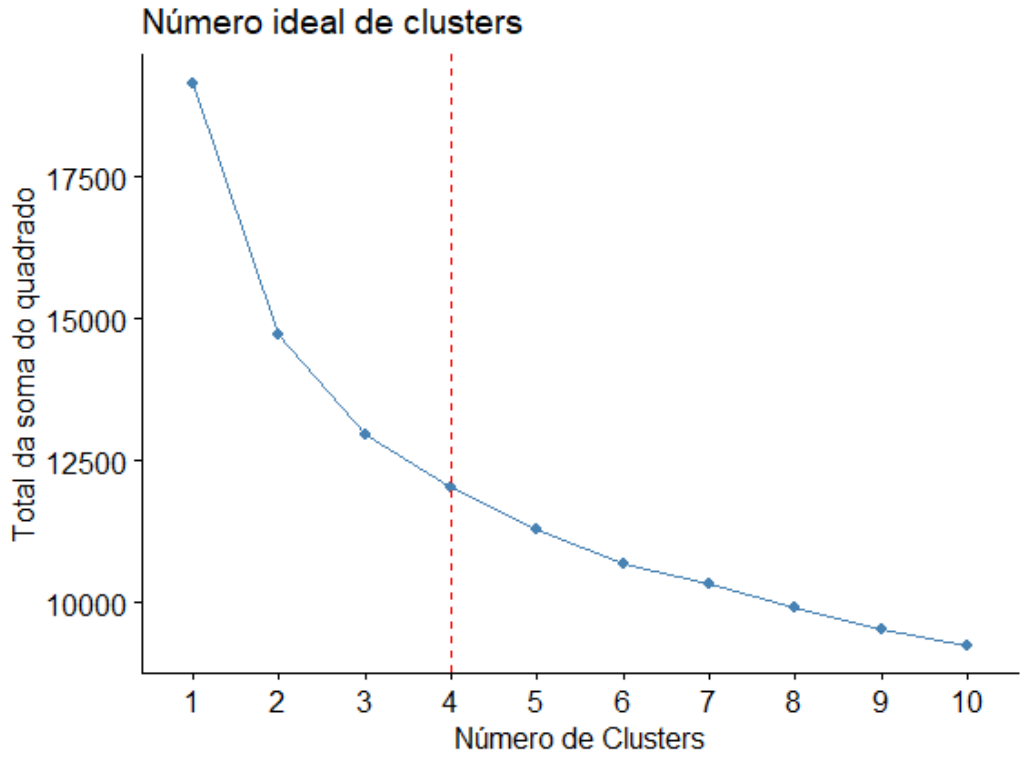


Figura 1 – Método de “Elbow”
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Após a definição dos 4 clusters pelo método de “Elbow”, a Tabela 3 apresenta informações sobre o número de clusters formados, a quantidade de municípios agrupados e a média do índice de evasão para cada variável dentro de cada cluster, com o objetivo de identificar os padrões de agrupamento.

O cluster 3 se destaca por apresentar as maiores médias de evasão escolar, abrangendo 24 municípios, como Abadiânia, Água Limpa, Ouvidor, entre outros. Nos clusters 2 e 3, as médias para o 1° e 2° ano do ensino médio seguem a tendência nacional. Por outro lado, os municípios do cluster 1 e 4 apresentam baixos índices de evasão nessa etapa escolar quando comparado a taxa nacional.

Outro aspecto analisado é a tendência crescente da taxa de evasão à medida que avança nas diferentes etapas de ensino. Esse padrão indica que a evasão escolar tende a se intensificar à medida que os alunos avançam para os níveis educacionais mais elevados. No entanto, os pontos mais críticos são o 9° ano, 1° e 2° série do ensino médio.

Os dados apresentados para essas etapas escolares revelam um padrão consistente, uma vez que em todos os cenários os índices são mais elevados. Mesmo em clusters

específicos com percentuais mais baixos do que a média nacional, que varia entre 7% e 13% para os três estágios, essa tendência se mantém. Pode-se deduzir que esse fenômeno é influenciado por diversas problemáticas sociais, culturais e econômicas, cujos impactos foram discutidos previamente nesta pesquisa. Além disso, as próprias dificuldades enfrentadas pelas escolas e professores no contexto do ensino-aprendizagem desempenham um papel significativo. De acordo com Oliveira e Nóbrega (2021), a evasão escolar também é reflexo de um sistema educacional que muitas vezes falha em cumprir sua missão, contribuindo para evasão dos alunos. Esses autores ainda acrescentam que a legislação brasileira estabelece a obrigatoriedade da frequência escolar até o término do ensino fundamental. Entretanto, esse requisito legal pode paradoxalmente abrir espaço para as taxas elevadas de evasão a partir do 9º ano e do ensino médio, visto que a concretização dessa obrigatoriedade parece enfrentar desafios na prática.

Tabela 3. Agrupamento das variáveis por cluster

Variáveis	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4
N° de municípios	87	97	24	38
1° ano	0,737	0,960	1,11	0,561
2° ano	0,756	0,907	1,67	0,634
3° ano	0,783	0,821	1,06	0,868
4° ano	0,761	1,02	1,72	1,33
5° ano	1,36	2,17	2,70	1,77
6° ano	1,46	2,32	2,88	1,50
7° ano	1,68	3,77	3,17	2,48
8° ano	1,91	4,01	4,56	4,27
9° ano	3,11	5,95	4,76	6,27
1° Série	5,38	10,1	15,4	3,73
2° Série	4,68	8,17	16,2	8,15
3° Série	0,685	1,25	3,83	0,555

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Com intuito de realizar uma análise minuciosa das distintas etapas de ensino em cada cluster e identificar possíveis valores discrepantes, foi empregado um gráfico “boxplot”. De acordo com Reis e Reis (2002), esse tipo de gráfico permite a identificação de valores destoantes, que por vezes podem indicar erros no processo de coleta ou processamento dos dados, ou ainda podem ser valores válidos que, por alguma razão diferem consideravelmente dos demais. Os autores também enfatizam a importância de analisar esses dados com cautela, uma vez que podem influenciar a média e o desvio padrão.

Por meio desta ferramenta, buscou-se compreender mais profundamente os padrões de distribuição dos dados por meio do resumo estatístico. Esse resumo permite examinar as medidas centrais de cada variável em cada cluster, como média, mediana e quartis. Através

dessas estatísticas, é possível discernir tendências, identificar possíveis desvios e determinar a presença de valores atípicos, que apresentam informações relevantes sobre o comportamento das variáveis em cada agrupamento. Nesse contexto, por meio das Figuras 2, 3 e 4 pode-se analisar melhor os resultados dessa pesquisa.

Ao examinar a Figura 2, que ilustra os gráficos referentes à primeira etapa do ensino fundamental, também conhecida como anos iniciais, pode-se fazer várias observações significativas. No cluster 1, nota-se que a maioria dos níveis de ensino apresenta um número substancial de pontos discrepantes ou “outliers”, exceto no 5° ano. Analisando a dispersão dos dados, pode-se perceber que o cluster 1 exibe uma maior uniformidade em relação aos demais clusters.

Por outro lado, o cluster 2 exibe uma notável simetria em torno da mediana em todas as etapas dos anos iniciais. Quanto ao cluster 3, a variabilidade nos dados é mais ampla, evidenciada pelo tamanho das caixas. No caso do cluster 4, observa-se uma assimetria proeminente à direita no 1° e 3° ano, enquanto essa assimetria diminui no 4° e 5° ano.

Essas observações ressaltam as diferentes características dos clusters em relação aos anos iniciais do ensino fundamental. O cluster 1 apresenta variações marcantes, enquanto o cluster 2 demonstra uma relativa homogeneidade em relação à mediana. Por outro lado, os clusters 3 e 4 exibem variações mais acentuadas e assimetrias distintas. Outro aspecto de relevância é que o primeiro quartil é igual a zero em todos os estágios iniciais, exceto no cluster 2 do 5° ano.

Pelo menos 25% das observações do conjunto de dados, abrangendo os anos iniciais do 1° ao 5° ano do ensino fundamental, não apresentam qualquer taxa de evasão. Essa tendência aponta para um padrão de baixa evasão nas etapas iniciais. O 5° ano, no entanto, foge um pouco desse padrão. Especificamente no cluster 2, há mais pontos “outliers” e o valor do primeiro quartil é superior a zero. O cluster 4 também exibe um padrão interessante na mediana: nos 1°, 2° e 3° anos, começa a partir do zero, indicando uma assimetria significativa para a direita. Contudo, essa tendência muda nos 4° e 5° anos do ensino fundamental.

De maneira geral, as taxas de evasão nessas etapas do ensino básico são baixas, com uma média inferior a 3% em todos os clusters. A variabilidade mais significativa ocorre em relação à mediana, bem como aos valores máximo e “outliers”. Embora as taxas de evasão sejam baixas, é importante examinar os motivos por trás desses números. A possibilidade de reduzir essas taxas a zero levanta a questão sobre quais fatores podem contribuir para que a evasão seja eliminada nesses estágios do ensino fundamental 1.

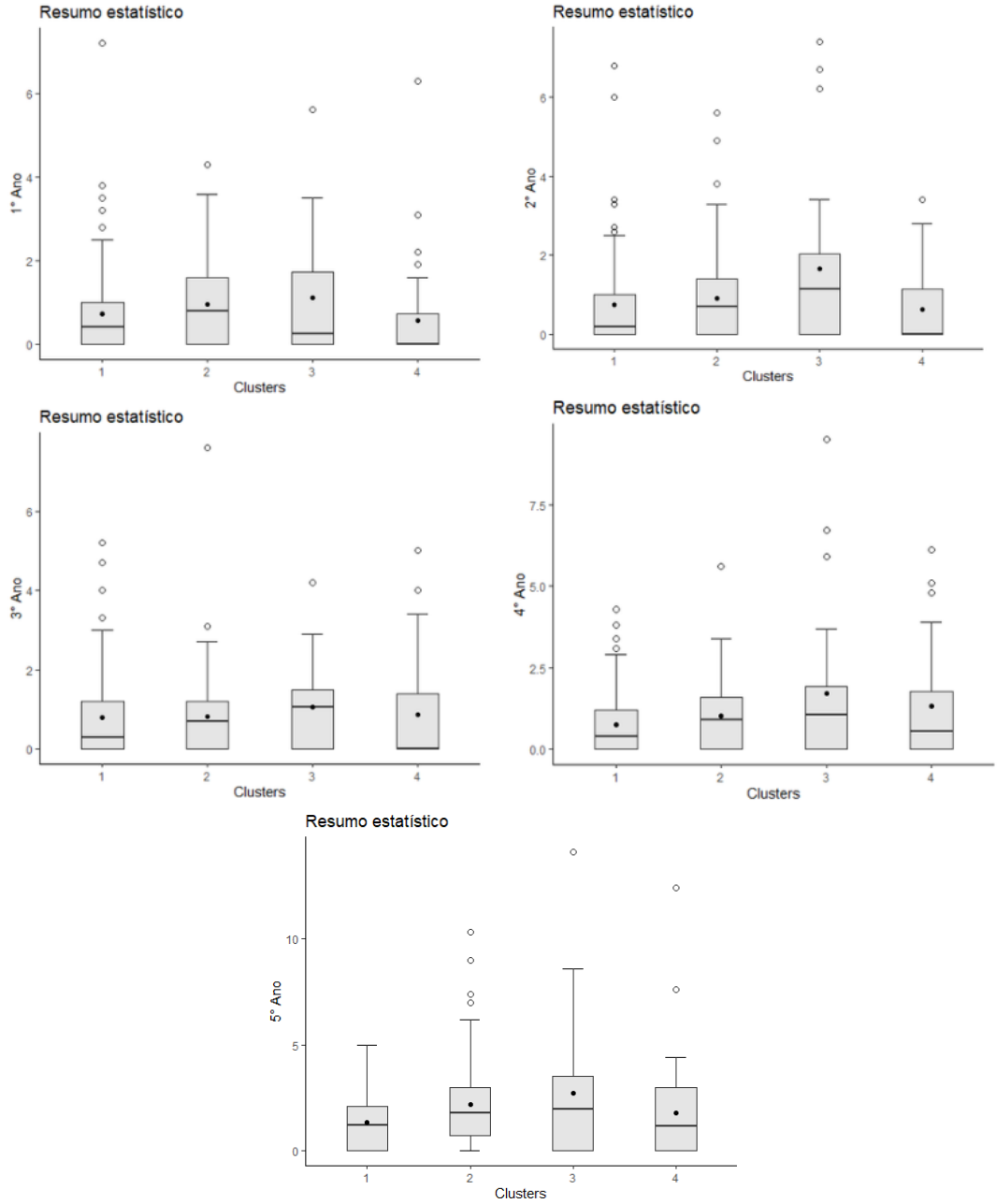


Figura 2 – Gráfico “boxplot” – 1° ao 5° ano
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Ao examinar os dados retratados na Figura 3, que ilustra os clusters do 6° ao 9° ano, é possível observar alguns aspectos interessantes. O cluster 2, em todas as fases, exibe um notável número de “outliers”, destacando-se especialmente no 6° ano. Entretanto, ele também demonstra uma baixa dispersão dos dados. Continuando com a tendência dos anos iniciais, o cluster 3 apresenta uma alta variabilidade em todo o conjunto de dados.

Um aspecto digno de nota é que, com exceção dos clusters 1 e 4 do 6° ano, as outras etapas e clusters não possuem um primeiro quartil igual a zero, ao contrário da maioria dos clusters identificados na Figura 2, correspondentes ao 1° ao 5° ano.

O cluster 3, nas diferentes etapas, mostra poucos valores extremos. Isso pode ser atribuído à dispersão dos dados, o que alonga o gráfico. No 8° e 9° ano, aproximadamente metade dos dados apresenta taxas de evasão acima de 5% chegando a atingir 12% nesse cluster. Em contraste, os clusters 1 e 4 demonstram uma menor dispersão nos dados, abrangendo do 7° ao 9° ano.

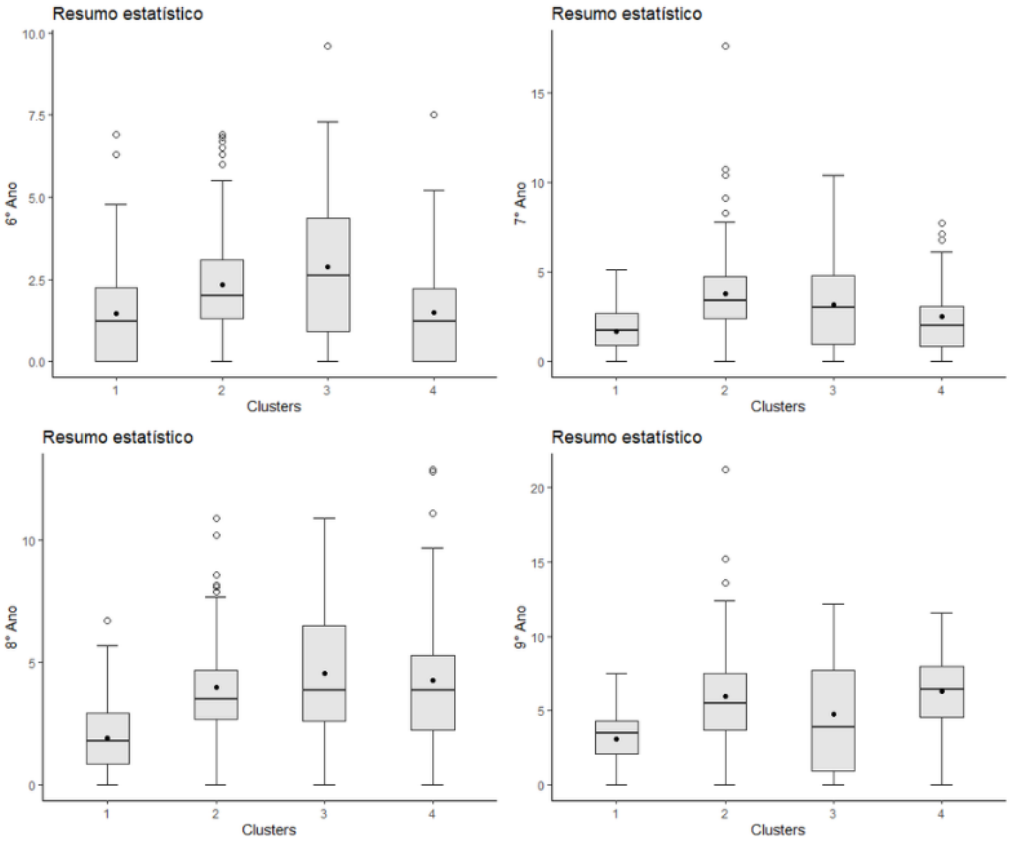


Figura 3 – Gráfico “boxplot” – 6° ao 9° ano
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Ao analisar os gráficos relacionados ao ensino médio na Figura 4, percebe-se uma clara distinção em comparação aos dados do ensino fundamental. Especificamente, os primeiros anos (1° e 2°) do ensino médio exibem taxas significativamente mais elevadas de evasão. Contudo, nota-se uma reduzida dispersão nos dados, com exceção do cluster 3 da 3° série.

O cluster 3 se destaca ao registrar as mais altas taxas de evasão, enquanto o cluster 2 apresenta um número notável de “outliers ao” examinar a 1° série. No cluster 1 identifica-se uma simetria nos valores relativos ao 2° ano. Quanto ao cluster 4, na 3° série, observa-se um grande número de “outliers”. Notavelmente, a formação de uma caixa não ocorre nesse cluster, indicando que a maioria dos dados nesse conjunto é igual a zero. No entanto, a média é influenciada pela presença dos “outliers”.

Um ponto a se destacar é que a mediana, que representa 50% dos dados, começa a partir de zero nos clusters 1, 2 e 4 na 3° série. De modo geral, essa análise sugere que as taxas de evasão, especialmente nos primeiros anos do ensino médio, merecem atenção especial devido aos valores elevados, apesar da baixa dispersão.

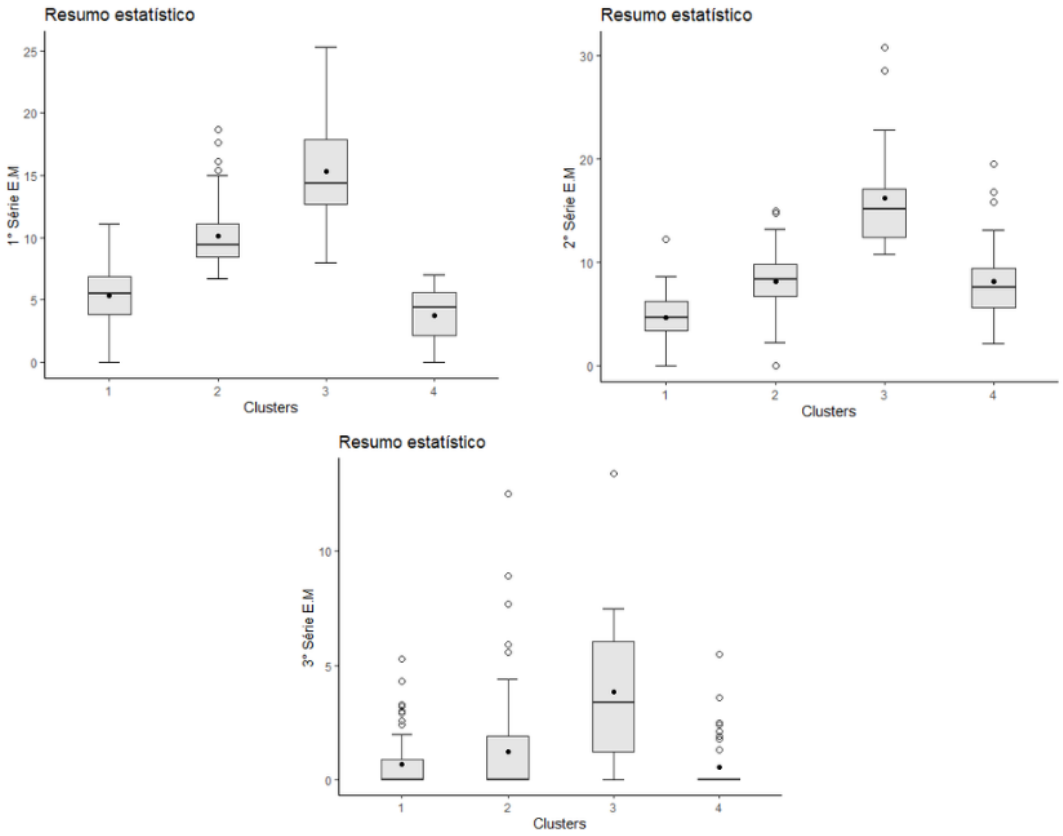


Figura 4 – Gráfico “boxplot” – 1° a 3° série do Ensino Médio
Fonte: Resultados originais da pesquisa

De maneira abrangente, os gráficos exemplificados nas Figuras 2, 3 e 4 fornecem indicadores significativos para análise, destacando particularmente a presença dos “outliers” que exibem valores discrepantes em relação à média. Esses “outliers” correspondem a municípios que demandam uma investigação mais profunda, a fim de identificar os fatores subjacentes que contribuem para as altas taxas de evasão.

Além disso, é notável a considerável dispersão dos dados observada no cluster 3. Esse padrão sugere que a variabilidade nesse cluster pode estar relacionada à sua média de evasão mais elevada em comparação aos outros clusters. Em contraste, os clusters 1 e 2 se destacam ao apresentar um maior número de “outliers”.

Essas análises auxiliam na compreensão das nuances das taxas de evasão em diferentes etapas de ensino e clusters. A identificação de padrões específicos, como as

dispersões e “outliers”, serve como ponto de partida para investigações mais detalhadas visando a formulação de estratégias e políticas educacionais mais eficazes.

Para melhor visualização e identificação dos municípios em cada cluster, utilizou-se o software QGIS para gerar um mapa com a divisão territorial dos municípios do estado de Goiás. A Figura 5 ilustra esse mapa, permitindo identificar quais municípios requerem maior atenção no que diz respeito às políticas educacionais voltadas para a prevenção da evasão escolar, especialmente aqueles pertencentes ao cluster 3. Essa análise geográfica contribui para uma compreensão mais precisa e direcionada das regiões que necessitam de intervenções específicas.

Além disso, é possível buscar referências nos municípios pertencentes aos clusters 1 e 4 para analisar as ações que estão sendo implementadas com o objetivo de reduzir a taxa de evasão em etapas especificas de ensino. Por exemplo, no caso do ensino médio, observa-se que as escolas do cluster 4 apresentam uma taxa média de evasão de apenas 3,73% na 1° série. Essa análise possibilita identificar boas práticas e estratégias que estão sendo adotadas nessas regiões para dessa forma implementar medidas semelhantes em municípios com altas taxas de evasão nesse estágio escolar.

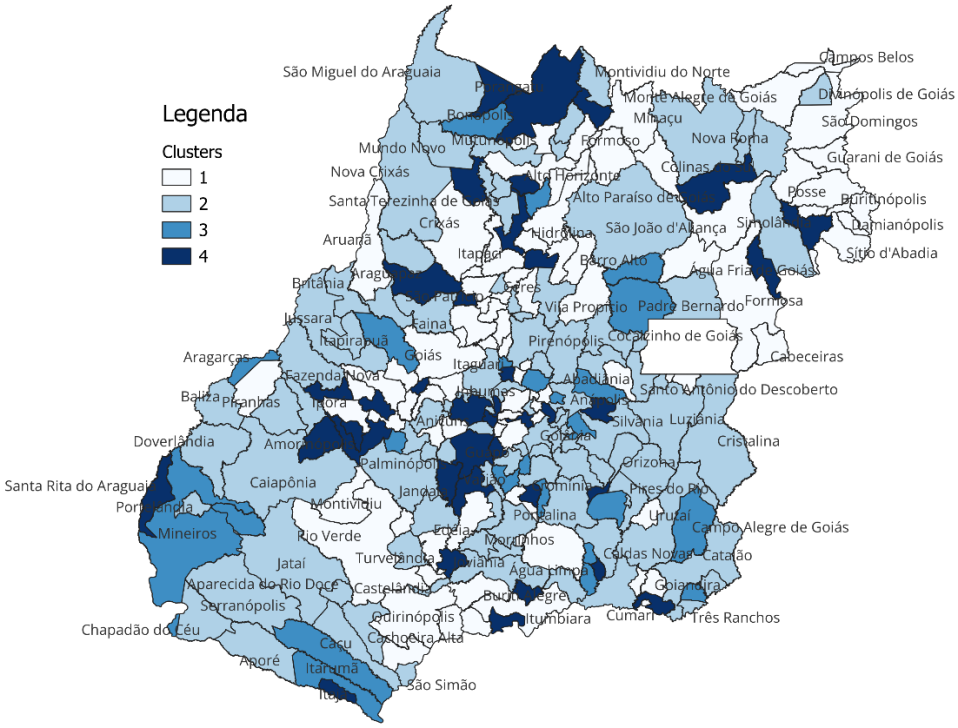


Figura 5 - Municípios por cluster
Fonte: Resultados originais da pesquisa

A partir dos resultados obtidos, buscou-se avaliar por meio da análise da variância [ANOVAs] quais variáveis foram significativas para a separação dos clusters. Segundo as

explanações de Fávero e Belfiore (2017), as análises de variância consistem em testes empregados para contrastar as médias de três ou mais populações, com o objetivo de discernir se as discrepâncias observadas nas amostras implicam diferenças de magnitude significativa entre as médias populacionais ou se tais variações são simplesmente consequências da variação inerente à amostra. Os resultados das análises estão apresentados na Tabela 4.

Tabela 4. Resultados das ANOVAS para as variáveis dependentes

Variável	F-valor	P-valor
1° ano	1,857	0,137
2° ano	3,856	0,010
3° ano	0,413	0,744
4° ano	3,912	0,00938
5° ano	3,95	0,00892
6° ano	6,822	0,000197
7° ano	16,29	$1,13^{-09}$
8° ano	18,45	$8,19^{-11}$
9° ano	18,64	$6,5^{-11}$
1° Série	145,5	$<2^{-16}$
2° Série	90,39	$<2^{-16}$
3° Série	19,85	$1,55^{-11}$

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Utilizando a estatística F como ferramenta, procedeu-se à avaliação do P-valor, que representa a probabilidade vinculada a essa estatística de teste. Em termos mais simples, o P-valor é descrito como a probabilidade de se deparar com um valor da estatística de teste igual ou superior ao valor observado. Geralmente, estabelece-se um limite crítico de 0,05 para o P-valor, para determinar a rejeição da hipótese nula (Ferreira e Patino, 2015).

Os resultados das análises de variância, conforme apresentados na Tabela 4, revelam diferenças significativas na maioria das variáveis analisadas (considerando o nível de significância de 0,05). No entanto, é importante destacar que não foram encontradas diferenças significativas entre as variáveis referentes ao 1° e 3° ano do ensino fundamental. Essas variáveis não desempenham um papel significativo na variação observada nos grupos formados.

Em síntese, a análise dos dados desta pesquisa revela um padrão consistente de aumento nas taxas de evasão à medida que os estudantes avançam nas etapas de ensino. Esse aumento é particularmente proeminente nos anos finais do ensino fundamental e nas séries iniciais do ensino médio. Adicionalmente, a segmentação dos dados por meio da formação de clusters revela a presença de valores discrepantes, especialmente notáveis no cluster 1 que abrange as primeiras etapas do ensino fundamental (1° ao 5° ano) e no cluster

2, correspondente aos anos finais desse mesmo segmento (6° ao 9° ano), conforme visto na Figura 2 e 3.

Por outro lado, é notório que o cluster 2 que engloba os anos finais do ensino fundamental (6° ao 9° ano) apresenta uma quantidade mais expressiva de valores discrepantes. Em contraste, o cluster 3 apresenta uma quantidade limitada de valores extremos, devido à dispersão entre os valores pertencentes a este grupo. Em relação ao cluster 4, quando comparado ao cluster 1 na Tabela 3, observa-se um aumento mais elevado nas taxas de evasão à medida que as etapas de ensino avançam. Vale destacar que ambos possuem as menores médias de evasão. Contudo, é importante notar que, caso não houvesse a presença de valores atípicos, as médias desses clusters seriam ainda mais baixas, o que realça a influência desses valores extremos nos resultados obtidos.

Diante desse cenário, destaca-se a importância de uma análise aprofundada do cluster 3, que exibe as taxas mais elevadas de evasão escolar. É fundamental direcionar atenção às medidas de combate à evasão nesse cluster, visando identificar as raízes dos problemas específicos que levam a esse quadro. Por outro lado, os demais clusters que apresentam valores discrepantes também devem empreender esforços para mitigar a ocorrência de tais extremos nas taxas de evasão. Conforme ressaltado por Silva et al. (2018), a evasão escolar é condicionada pela realidade local de cada comunidade e suas particularidades, incluindo deficiências diversas que podem culminar em analfabetismo, violência e outros fatores adversos.

No entanto, a partir da segmentação realizada é possível direcionar de maneira mais precisa e estratégica as ações voltadas à redução da evasão. Notavelmente, é recomendável intensificar as intervenções nos municípios identificados nos clusters 2 e 3, bem como nos pontos atípicos (outliers) identificados, a fim de abordar com maior eficácia as causas de evasão escolar. De acordo com Costa (2017) a segmentação visa identificar grupos distintos com características semelhantes. A definição de agrupamentos tem como objetivo evitar ou reduzir decisões gerais, nas quais as estratégias seriam aplicadas de maneira generalizada.

Adicionalmente, este estudo oferece um panorama esclarecedor sobre a evasão escolar no contexto educacional do estado de Goiás. Por meio de uma abordagem analítica fundamentada em dados concretos e embasada por teorias educacionais, consegue-se identificar nuances profundas nos padrões de evasão escolar, associando-os aos cluster formados e às variáveis analisadas.

Os resultados obtidos reforçam a complexidade das taxas de evasão, especialmente nas etapas finais do ensino fundamental e no ensino médio. Ao explorar a distribuição das taxas de evasão em diferentes clusters, é possível compreender como fatores sociais, culturais e econômicos impactam de maneira diferenciada os diversos grupos de municípios.

A análise detalhada das variáveis revela que, em alguns clusters, as taxas de evasão eram inferiores à média nacional. Esses dados segmentados, quando combinados com futuras pesquisas, podem se tornar referência para a formulação de políticas de prevenção da evasão em outras regiões. Além disso, a observação detalhada dos gráficos “boxplot” permitiu uma compreensão mais profunda da distribuição dos dados em cada cluster, evidenciando pontos importantes que podem impactar as estratégias de combate à evasão escolar.

Por meio dos resultados desta pesquisa as autoridades educacionais podem se beneficiar significativamente das informações ao formular estratégias e políticas mais direcionadas e realizar intervenções mais eficazes e personalizadas.

No entanto, é crucial destacar que a evasão escolar é um desafio multifacetado, e as estratégias de prevenção devem ser igualmente complexas e flexíveis. Este estudo é um ponto de partida para a continuidade da investigação, incentivando a exploração mais profunda das razões que levam à evasão escolar em cada cluster e a avaliação constante das políticas implementadas.

Em síntese, esta pesquisa apresenta brevemente a complexidade da evasão escolar no estado de Goiás e buscar fornecer informações significativas para orientar futuras ações e políticas educacionais, visando não apenas a redução das taxas de evasão, mas também a promoção de um ambiente de ensino mais inclusivo e estimulante para todos os estudantes.

Considerações finais

Esta pesquisa analisa a evasão em escolas públicas de Goiás por meio da análise de cluster para agrupar municípios com características similares. O método utilizado se mostra uma ferramenta útil de segmentação para compreender e abordar essa temática. Os resultados, por meio da segmentação dos municípios, evidenciam padrões de evasão em diferentes estágios educacionais, destacando os anos finais do ensino fundamental e iniciais do ensino médio. A análise revela variações nas taxas de evasão, incluindo a dispersão dos dados, a presença de outliers e a observação de que as etapas de ensino com as maiores taxas de evasão a nível nacional se reproduzem no âmbito estadual. Além disso, alguns clusters exibem taxas abaixo da média nacional. O estudo contribui para guiar a construção de políticas e estratégias educacionais mais eficazes, considerando a singularidade de cada região ou município, com ênfase na redução da evasão escolar e melhoria do ensino em Goiás. Ademais, esta pesquisa pode servir de base para investigações futuras que busquem aprofundar-se e oferecer soluções para o desafio da evasão escolar por meio de comparações

com indicadores sociais ou econômicos, bem como pela aplicação de modelos preditivos de regressão e outras técnicas analíticas.

Referências

Atlas da juventude. 2021. Atlas da juventude: evidências para a transformação das juventudes. Disponível em: <https://atlasdasjuventudes.com.br/wp-content/uploads/2021/11/ATLAS-DAS-JUVENTUDES-2021-COMPLETO.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2023.

Bholowalia, P.; Kumar, A. 2014. EBK-Means: a clustering technique based on elbow method and K-means in WSN. International Journal of Computer Applications 105: 17-24.

Calixto, K.E.; Segundo, C.V.N.; Gusmão, R.P. 2017. Mineração de dados aplicado a educação: um estudo comparativo acerca das características que influenciam a evasão escolar. 2017. In: VI Congresso Brasileiro de Informática na Educação, 2017, Recife, PE, Brasil. Anais... p. 1447-1456.

Colpani, R. 2018. Mineração de dados educacionais: um estudo da evasão no ensino médio com base nos indicadores do censo escolar. Informática na educação: teoria & prática 21: 143-157.

Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa [CTE-IRB]; Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional [IEDE]; Tribunais de Contas [TCs]. 2021.Permanência escolar na pandemia. Disponível em: <https://www.tcesc.tc.br/sites/default/files/2021-11/PEP-DIAGRAMAC%CC%A7A%CC%83O-FINALIZADO%20%285%29%20%281%29.pdf>. Acesso em: 03 ago. 2023.

Costa, G.G.O. 2017. Uso da técnica two step cluster para segmentação de funcionários de uma empresa no rio de janeiro segundo clima organizacional: um estudo de caso. Revista da Estatística. 6: 33-56.

Falqueto, A.A.; Cezar, L.C. 2022. Segmentação via machine learning: proposta de clusterização de consumidores do e-commerce de uma empresa multinacional do varejo esportivo. Holos. 38 (4): 01-19.

Fávero, L.P.; Belfiore, P. 2017. Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com excel, SPSS e Stata. 1ed. Elsevier, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Ferreira, J.C; Patino, C.M. 2015. O que realmente significa o valor-p?. Jornal Brasileiro de Pneumologia. 41(5): 485-485.

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP]. 2017. Nota técnica n°8/2017/CGCQTI/DEED. Disponível em: <https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2007_2016/nota_tecnica_taxas_transicao_2007_2016.pdf>. Acesso em: 10 maio 2023.

Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica [IPEC]. 2022. Educação brasileira em 2022 – a voz de adolescentes. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/relatorios/educacao-brasileira-em-2022-a-voz-de-adolescentes>. Acesso em 28 fev. 2023.

Maia, M.C.; Meirelles, F.S.; Pela, S.K. 2004. Análise dos índices de evasão nos cursos superiores a distância do Brasil. Disponível em: <http://www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/073-TC-C2.htm>. Acesso em: 25 fev. 2023.

Oliveira, J.A.M.; Magrone, E. 2021. Evasão escolar: apreensões e compreensões em contexto adverso. Revista Labor 1: 11-32.

Oliveira O.F.L; Nóbrega, L. 2021. Evasão escolar: um problema que se perpetua na educação brasileira. Revista educação pública 21(19): 1-4.

Reis, E.A.; Reis I.A. 2002. Análise descritiva de dados. Relatório técnico do departamento de estatística da UFMG. Disponível em: <https://www.est.ufmg.br/portal/arquivos/rts/rte0202.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2023.

Richardson, R.J. 2012. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3ed. Atlas, São Paulo, SP, Brasil.

Silva Filho, R.B.; Araújo, R.M.L. 2017. Evasão e abandono escolar na educação básica no Brasil: fatores, causas e possíveis consequências. Educação por escrito 8(1): 35-48.

Silva, F.G.A.; Amora, J.T.M; Peixoto, K.L.V; Bezerra, M.F. 2018. Evasão escolar: velhos problemas, novos olhares. In: Anais do XIV Encontro de Iniciação Científica da UNI7, 2018, Fortaleza, CE, Brasil. Anais... p. 1-13.